

1.1. Feladat. Jelölje A azt az eseményt, hogy egy adott napon van matematika előadás, B pedig azt az eseményt, hogy van fizika előadás. Mit jelentenek a következő események?

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 1. $A \cap B$ | 5. $\overline{A} \cup B$ | 9. $\overline{A \cap B}$ |
| 2. $B \setminus A$ | 6. $A \cap \overline{B}$ | 10. $(A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$ |
| 3. $A \cup B$ | 7. $\overline{A \cup B}$ | 11. $(A \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B})$ |
| 4. $\overline{A}$ | 8. $\overline{A} \cap \overline{B}$ | 12. $\overline{A} \cup \overline{B}$ |

1.2. Feladat. Egy dobókockát négyszer egymás után feldobunk. Legyen A_i az az esemény, hogy az i -edik dobás hármast. Fejezzük ki az A_i -k segítségével az alábbi eseményeket!

1. A negyedik dobásra kapunk először hármast.
2. Legalább egyszer hármast dobunk.
3. Pontosan kétszer dobunk hármast.
4. Az első és a harmadik dobás hármast, a többi közül az egyik biztosan nem hármast.

1.3. Feladat. Egy dobozban tíz golyó van az $1, \dots, 10$ számokkal megjelölve. Egyenként kihúzzuk a golyókat (visszatevés nélkül). Mennyi a valószínűsége annak, hogy az elsőt kivéve minden húzásra nagyobb sorszámú golyót húzunk, mint az azt megelőző húzásnál?

1.4. Feladat. Mennyi annak a valószínűsége, hogy az AAAAEOGPRRMMLL betűket véletlenszerűen egymás mellé írva éppen a PARALELOGRAMMA szót írjuk le?

1.5. Feladat. Egy dobókockát hatszor egymás után feldobunk. Mennyi a valószínűsége annak, hogy mind a hat szám szerepelni fog a dobássorozatban?

1.6. Feladat. Véletlenszerűen leírtunk egy 1-gyel kezdődő hatjegyű számot. Mennyi a valószínűsége annak, hogy minden számjegy különböző?

1.7. Feladat. Egy 52 lapos franciákártya-pakliból 10 lapot találmra kihúzzunk. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a pikk dáma a kihúzott lapok között lesz?

1.8. Feladat. Egy tisztségre 3 jelölt van, akikre 21-en titkosan szavaznak. Mennyi a valószínűsége annak, hogy mindhárom jelölt ugyanannyi szavazatot kap, ha mindenki csak egy jelöltre szavaz?